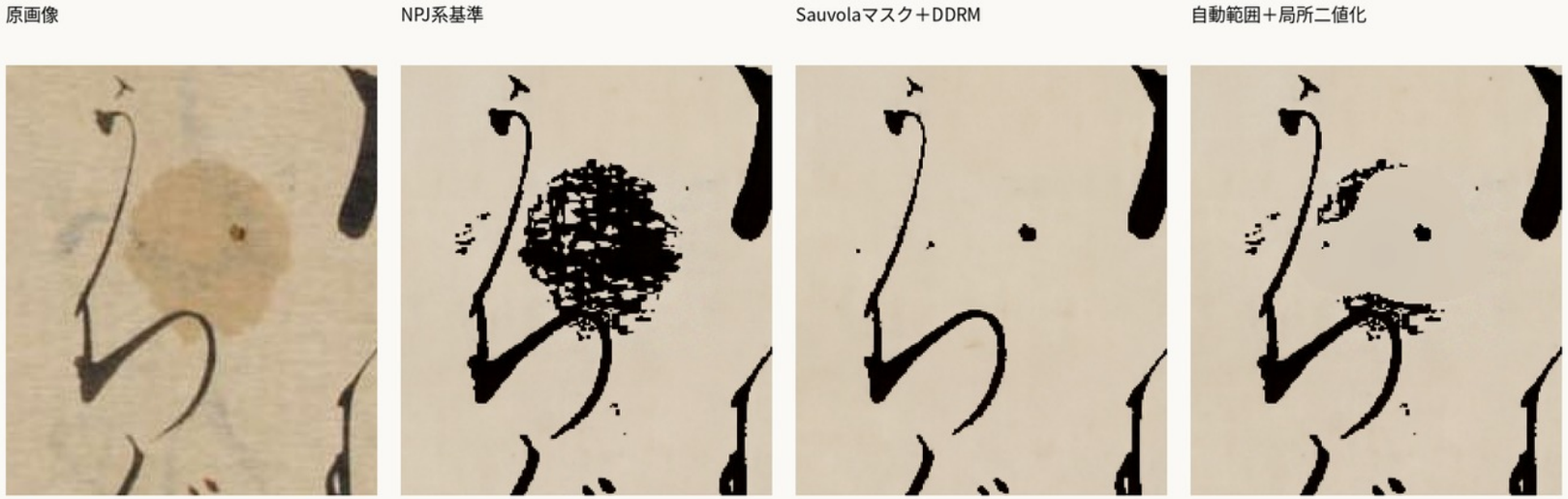
本文に重なるシミ：改善と未解決の点

別資料でも固定条件の改善例が見つかった。単純二値化・既存モデルとの差と、弱い情報の保持はまだ課題。

N01 200010454_00003_2 全ページ処理の同位置比較



原ページ座標 [428, 347, 190, 220]。表示は整数2倍最近傍、色・濃さ・輪郭の加工なし。
文字とシミの分離を確認する図。専門家による読解・筆画の正解判定は未実施。

探索の進展

6,022ページを機械探索、94ページを原画像で確認。接触候補は計12ページ・5資料群。成功数・正解率ではない。

分かったこと

NPJ系の黒い塊は、共通SauvolaやDocResで改善する例が多い。自動局所化は縁の残り・範囲不足がある。

次の主題

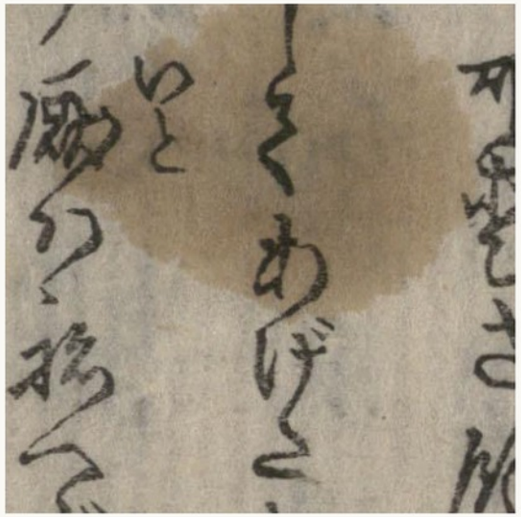
シミ除去と薄い筆記の保持、必要箇所の判断を一つの問題にする。実際の読解改善を先に確認する。

実施：原寸全ページ25ページ×2条件、原画像からの手法比較、資料群を分けた小規模学習。
未達：実物での一般化、専門家による読解・筆画の正解評価、新手法としての既存法への優位。

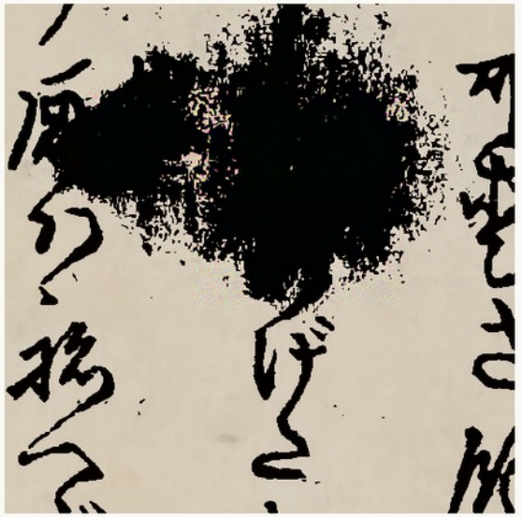
PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

T01 hnsd007_023 全ページ処理の同位置比較

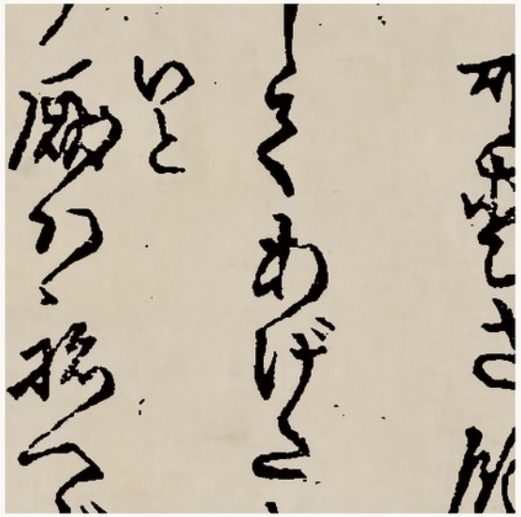
原画像



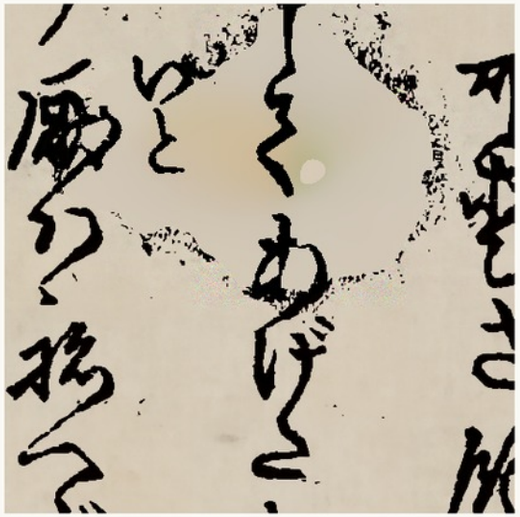
NPJ系基準



Sauvolaマスク＋DDRM



自動範囲＋局所二値化



原ページ座標 [812, 421, 450, 450]。表示は整数1倍最近傍、色・濃さ・輪郭の加工なし。
文字とシミの分離を確認する図。専門家による読解・筆画の正解判定は未実施。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

N01 200010454_00003_2 全ページ処理の同位置比較

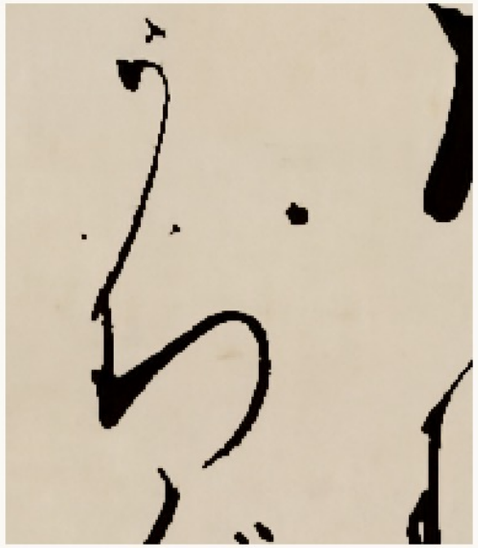
原画像



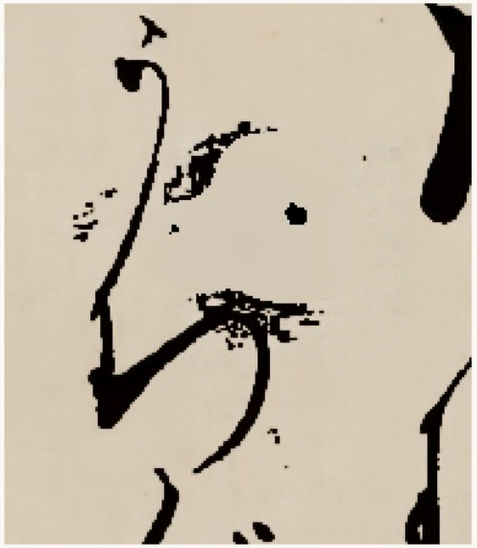
NPJ系基準



Sauvolaマスク＋DDRM



自動範囲＋局所二値化

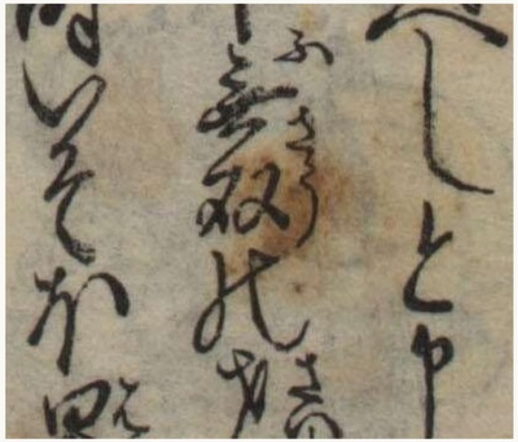


原ページ座標 [428, 347, 190, 220]。表示は整数2倍最近傍、色・濃さ・輪郭の加工なし。
文字とシミの分離を確認する図。専門家による読解・筆画の正解判定は未実施。

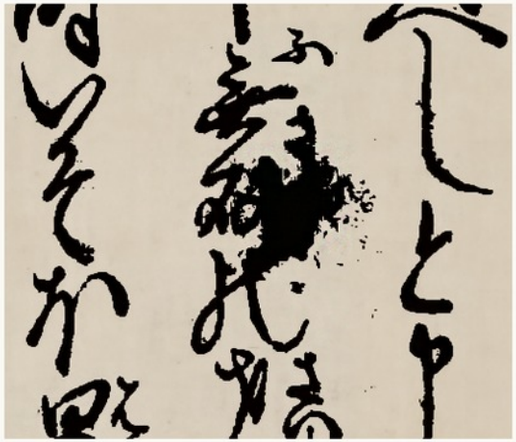
PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

F39 200021086_00013_1 全ページ処理の同位置比較

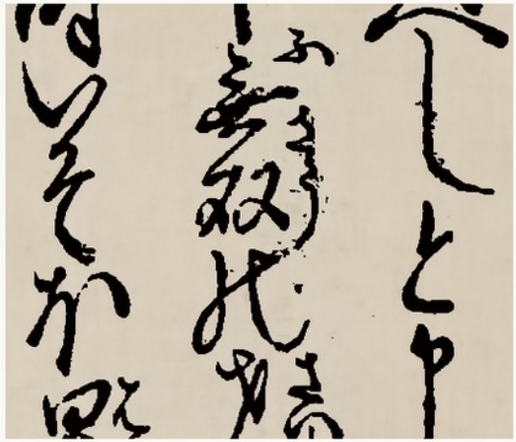
原画像



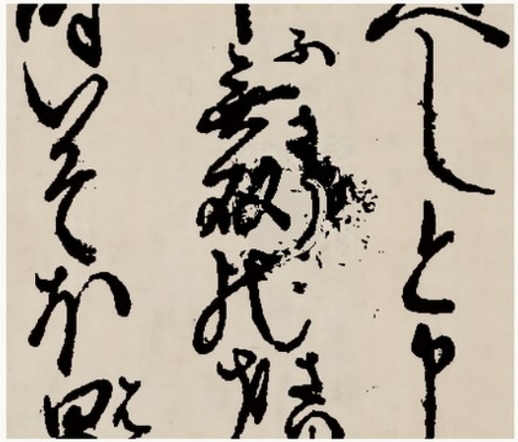
NPJ系基準



Sauvolaマスク＋DDRM



自動範囲＋局所二値化

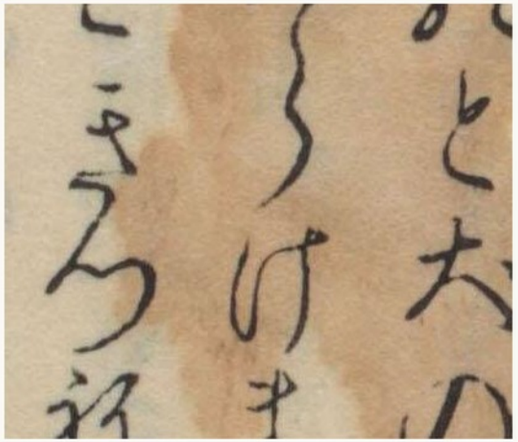


原ページ座標 [400, 2496, 420, 360]。表示は整数1倍最近傍、色・濃さ・輪郭の加工なし。
文字とシミの分離を確認する図。専門家による読解・筆画の正解判定は未実施。

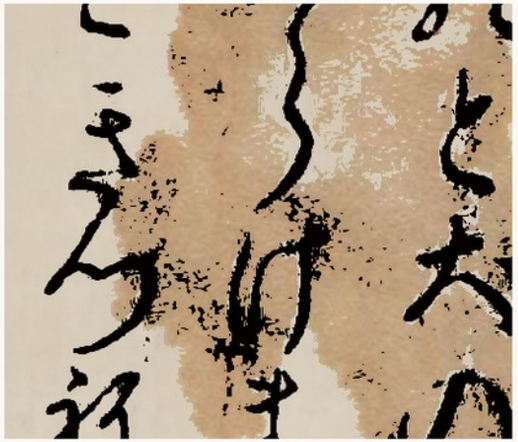
PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

F48 200021071_00070_2 全ページ処理の同位置比較

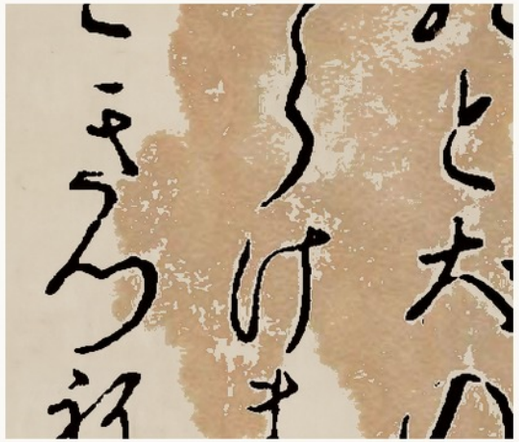
原画像



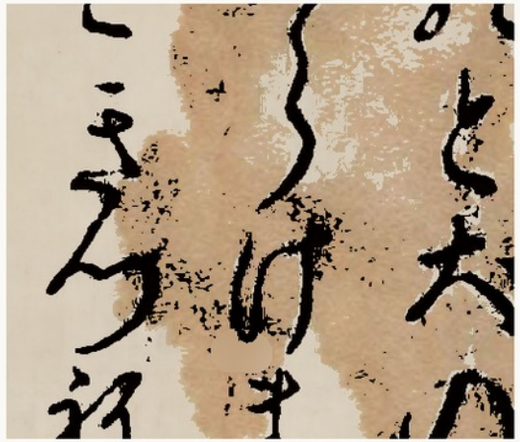
NPJ系基準



Sauvolaマスク＋DDRM



自動範囲＋局所二値化



原ページ座標 [1080, 1253, 420, 360]。表示は整数1倍最近傍、色・濃さ・輪郭の加工なし。
文字とシミの分離を確認する図。専門家による読解・筆画の正解判定は未実施。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

F62 200010454_00003_1 全ページ処理の同位置比較

原画像



NPJ系基準



Sauvolaマスク＋DDRM



自動範囲＋局所二値化

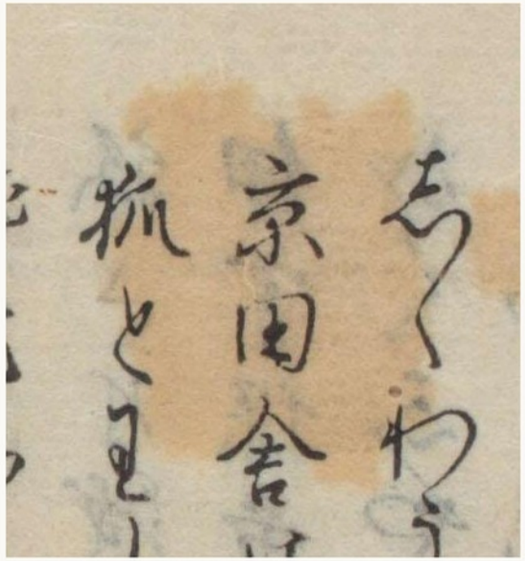


原ページ座標 [1157, 300, 180, 270]。表示は整数2倍最近傍、色・濃さ・輪郭の加工なし。
文字とシミの分離を確認する図。専門家による読解・筆画の正解判定は未実施。

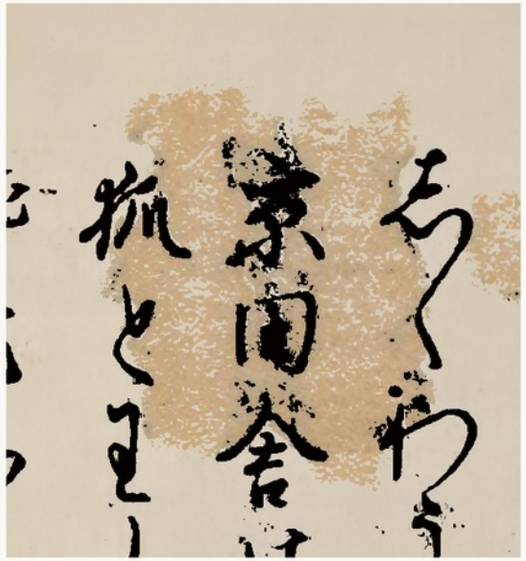
PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

N02 マスクの役割と色判定の限界

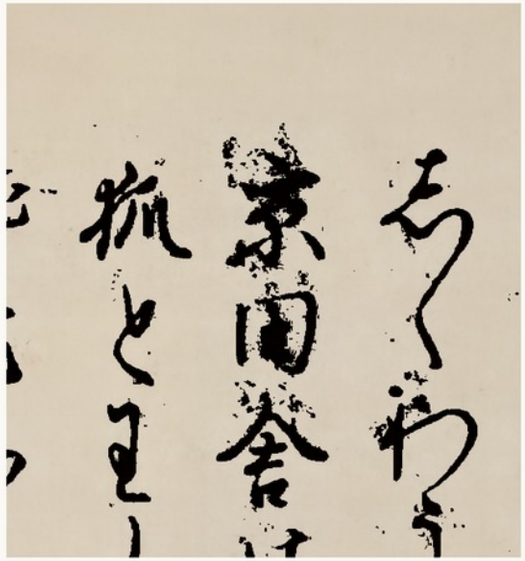
原画像



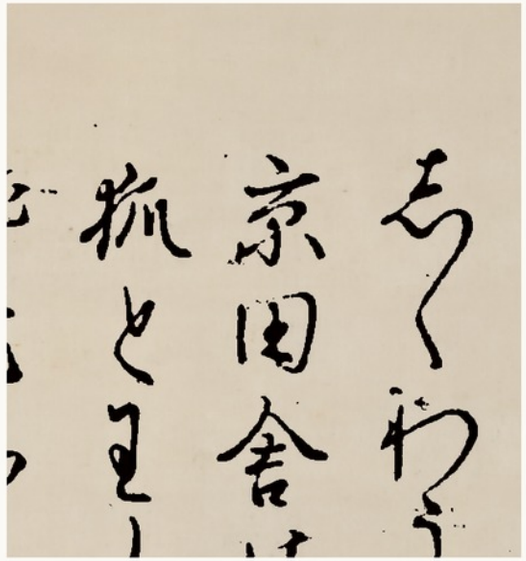
保存黒＋保存赤



保存黒＋絶対色赤



Sauvola黒＋絶対色赤



同じ原寸フレーム、コード・重み・乱数初期値。マスクだけを変更。
厳しい色判定で薄い朱印も候補から外れる。除去への直接採用を意味しない。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

F41 マスクの役割と色判定の限界

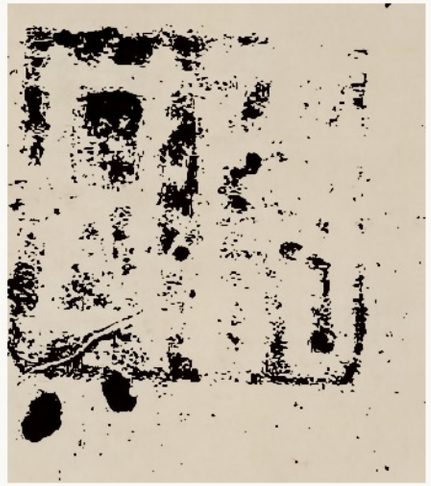
原画像



保存黒＋保存赤



保存黒＋絶対色赤



Sauvola黒＋絶対色赤



同じ原寸フレーム、コード・重み・乱数初期値。マスクだけを変更。
厳しい色判定で薄い朱印も候補から外れる。除去への直接採用を意味しない。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

N03 200021071_00071_1

原画像



Sauvola



DocRes

合成RGB差分



合成濃度＋明るさ制約



StainRestorer

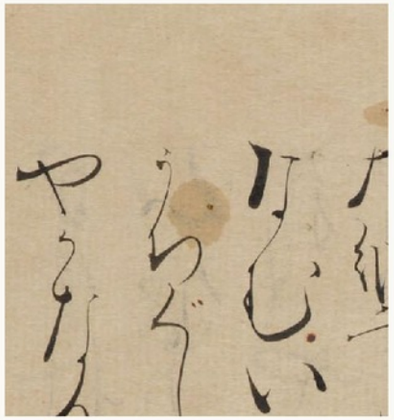


原画像のみから推論、全例固定条件。学習・チェックポイント選択には実例・テストを使っていない。
画像は原寸フレーム処理後の表示切り出し。読解・材質・筆画保持の正解未注釈。

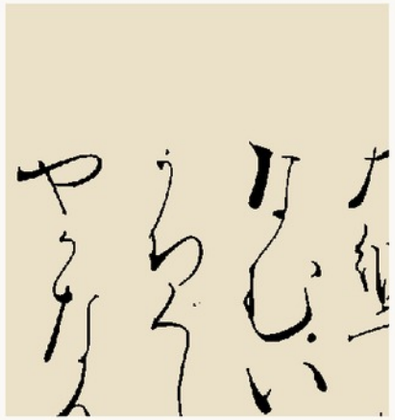
PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

N01 200010454_00003_2

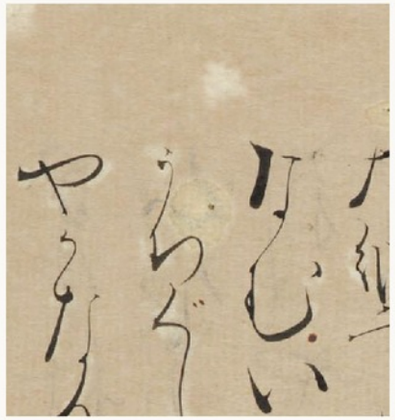
原画像



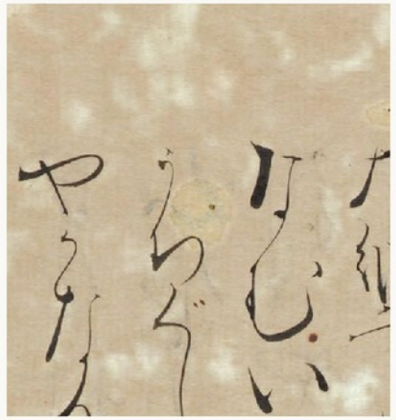
DocRes



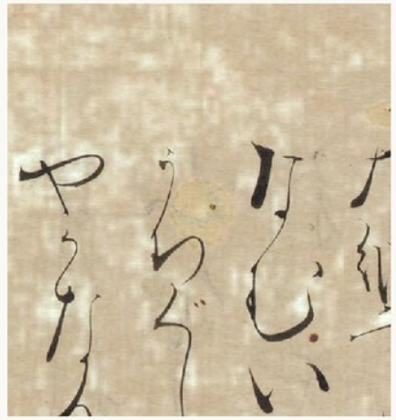
RGB差分学習



茶色中心の濃度学習

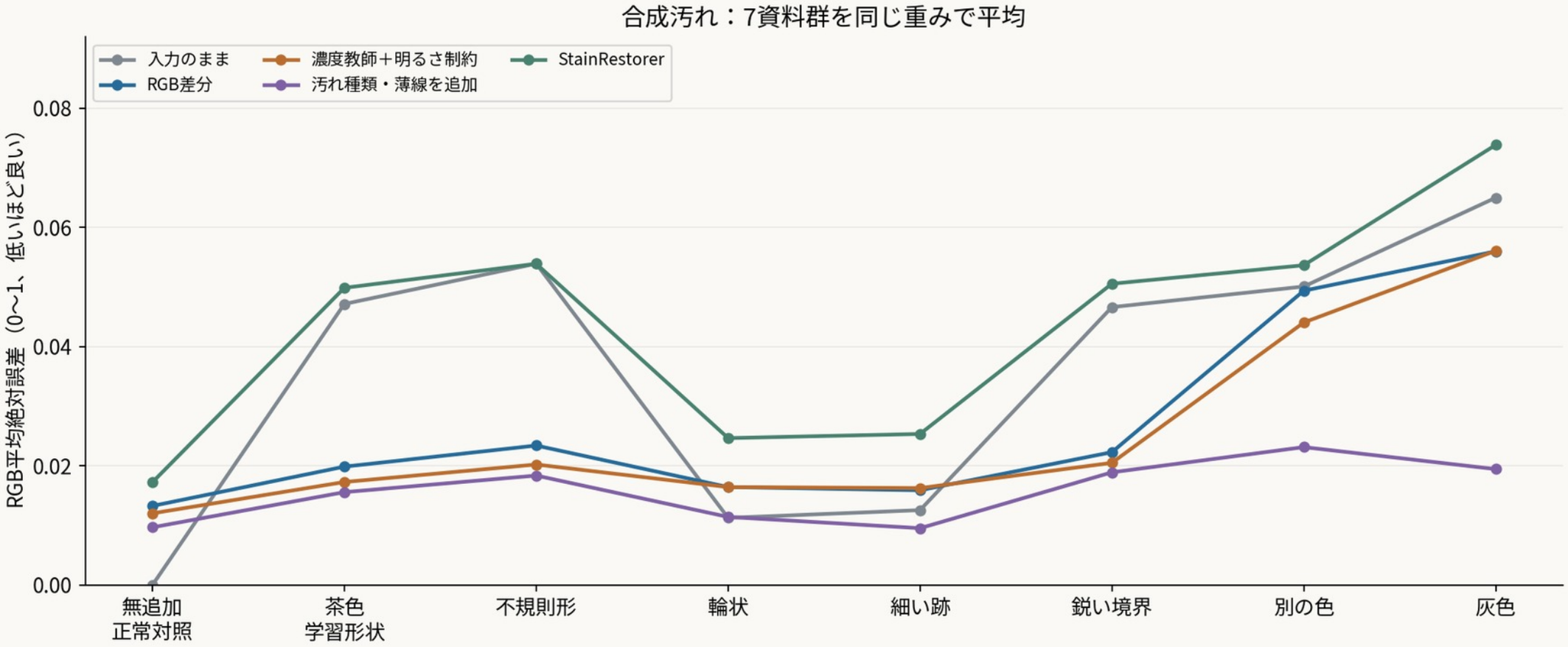


種類・薄線を増やした濃度学習



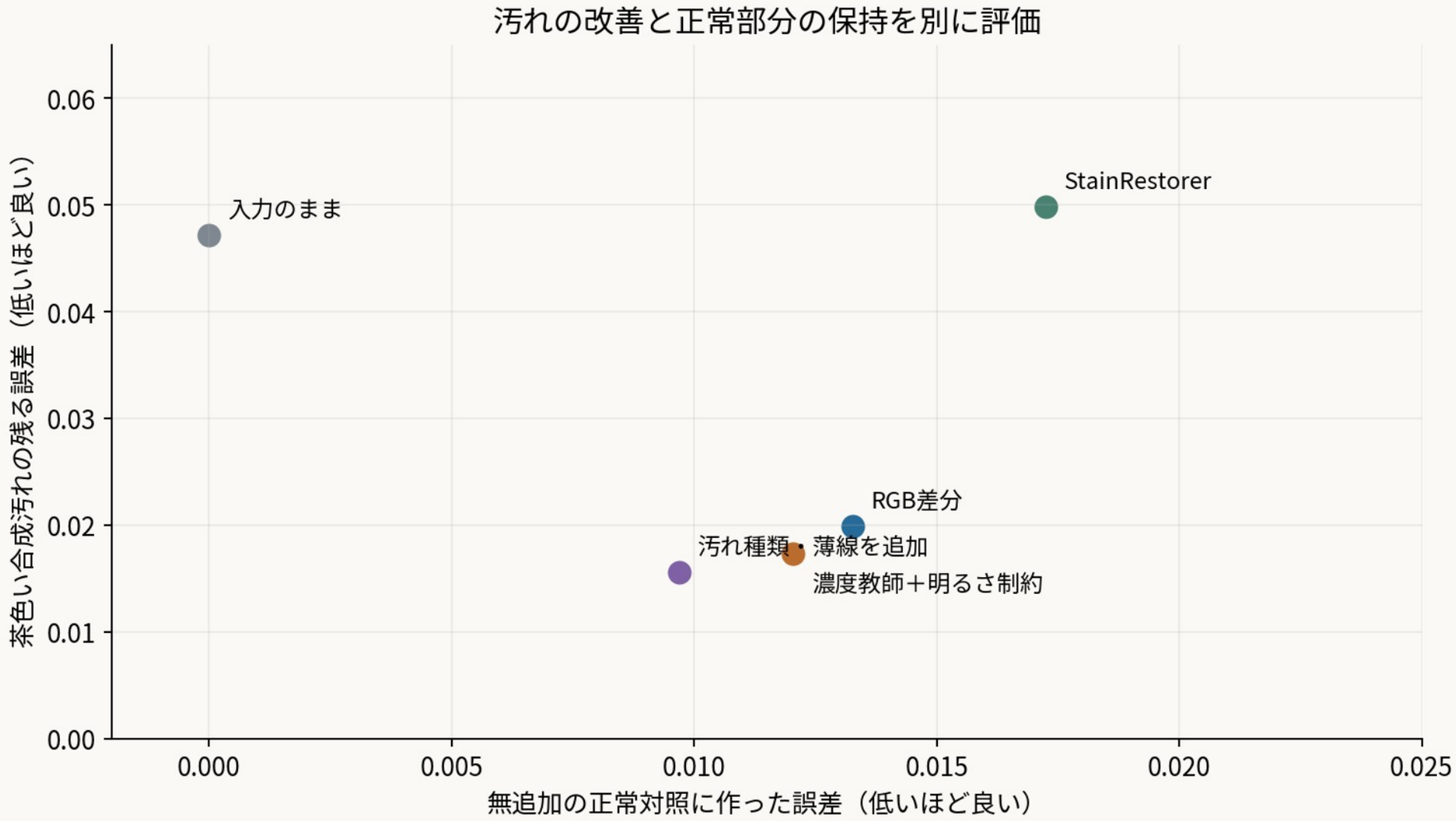
人工汚れで学習、実画像は学習・チェックポイント選択に不使用。
改良の設計は以前の合成評価を見てから。独立した一般化の証明ではない。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。



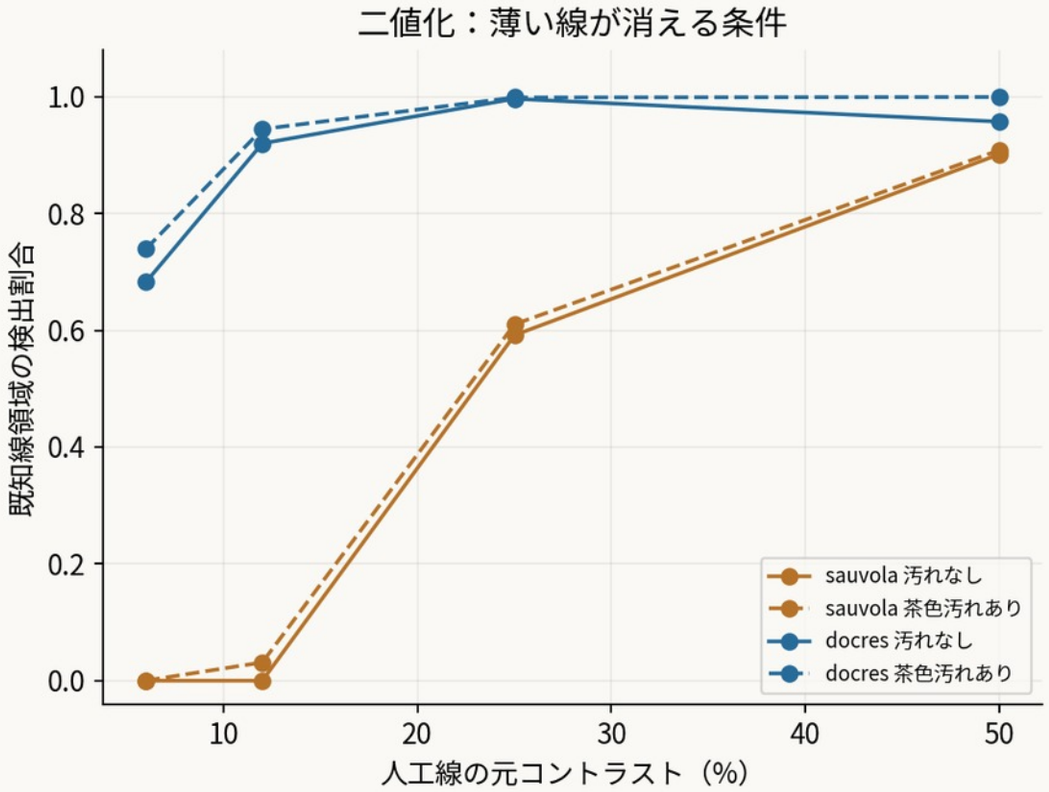
資料群分離：学習11／検証4／評価7。各条件230パッチ。正解は人工汚れ追加前の画像で、元からの劣化は残る。

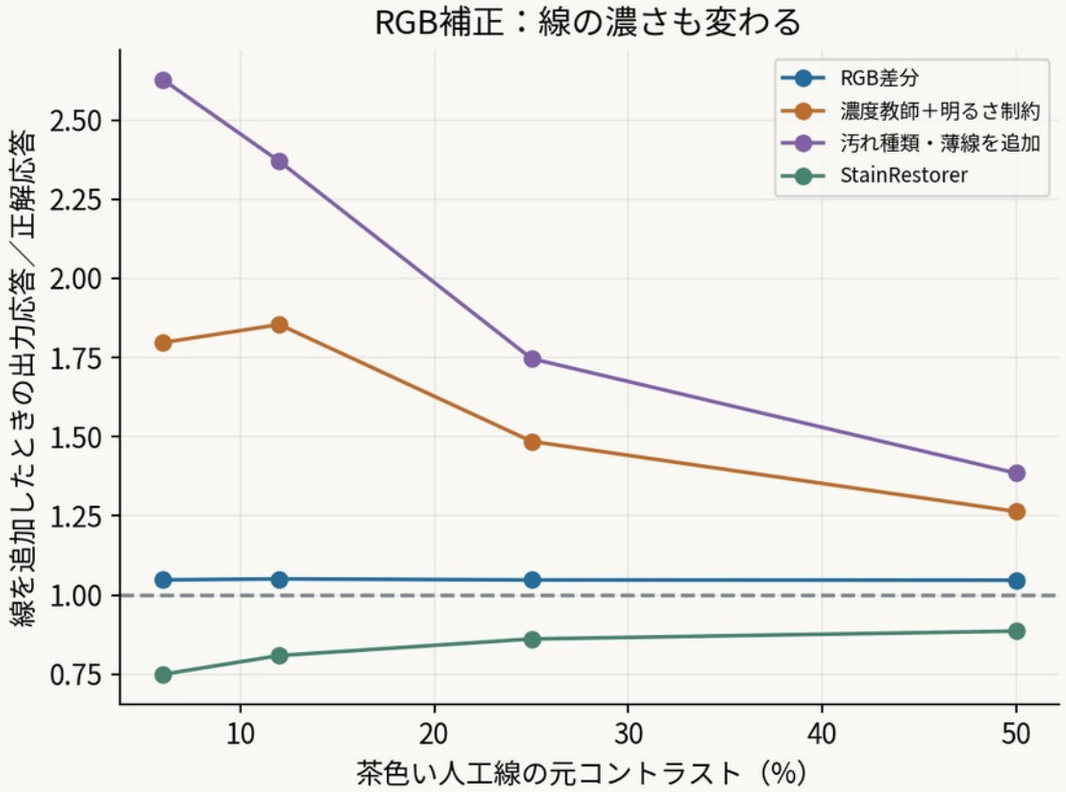
PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。



左下が望ましい。正常保持だけの最良値は「何もしない」0。これは読解・真の筆画保持の指標ではない。

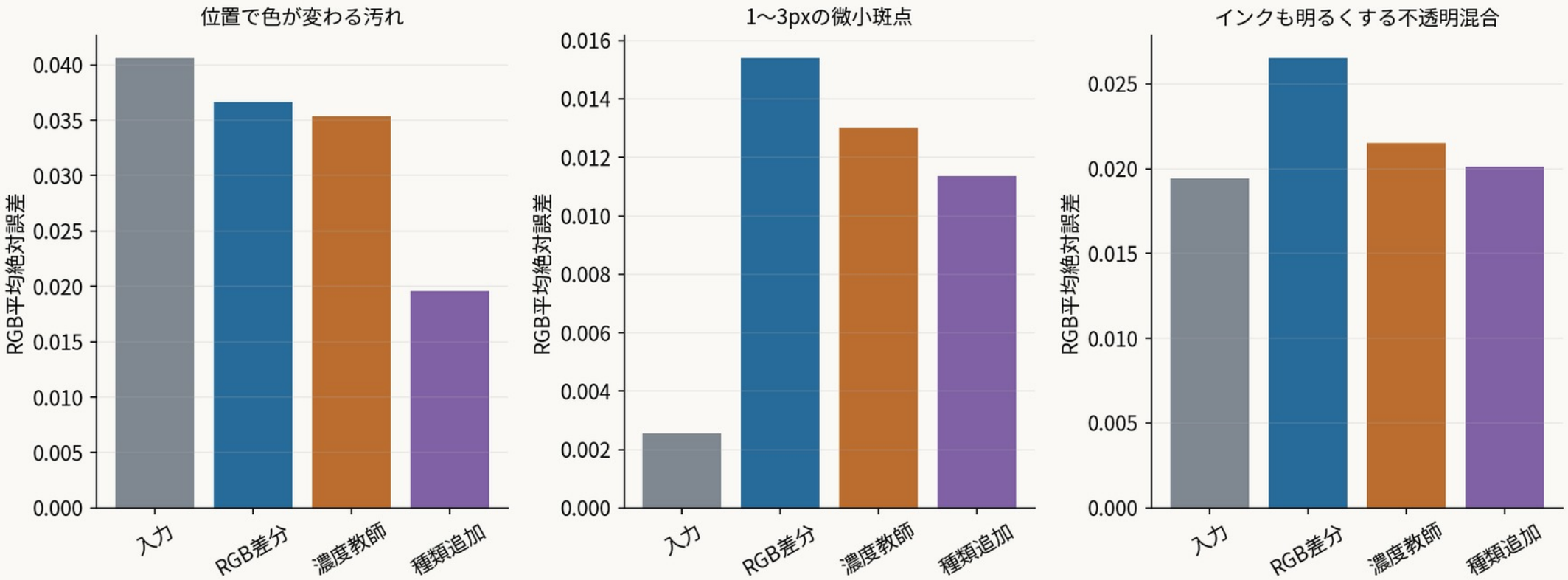
PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。





手続き生成した1.25px曲線、7資料群、112条件。実文字ではない。右図は1が忠実、1超は強調であり保存の成功とは限らない。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

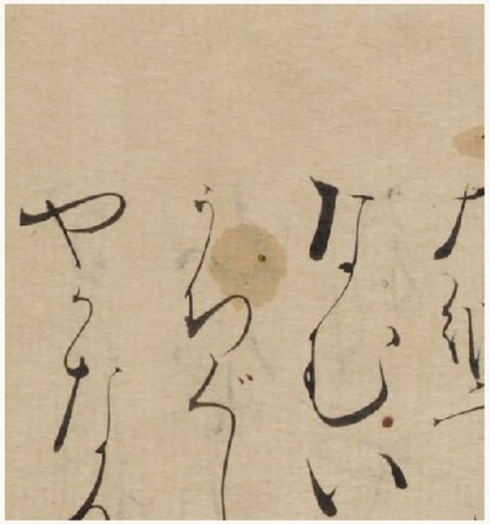


学習・チェックポイント選択に使わない追加合成条件。元の7評価資料群を使用。微小斑点では補正が入力より悪い。

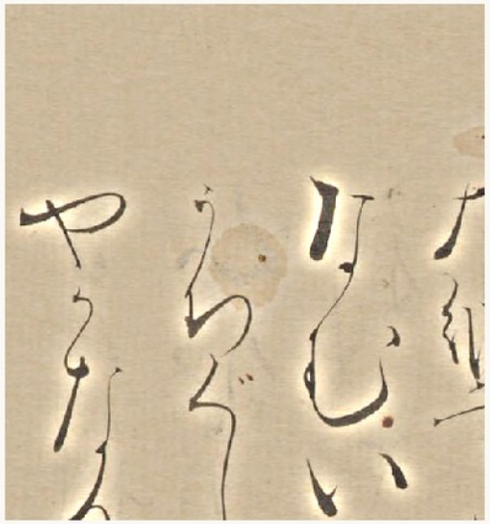
PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

N01 200010454_00003_2

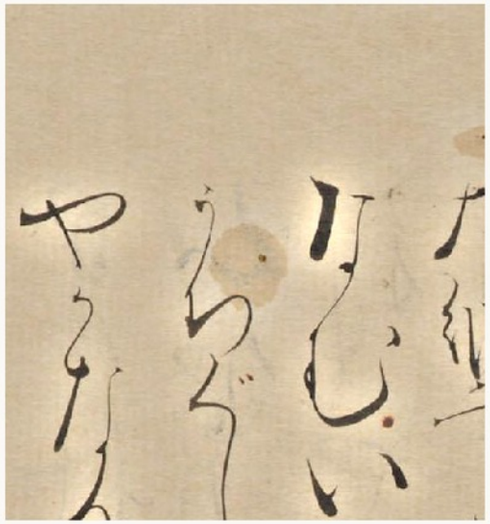
原画像



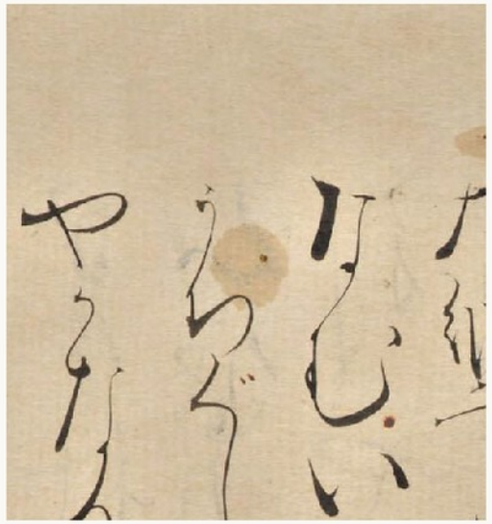
log 背景 σ=12



log 背景 σ=24



log 背景 σ=48



低周波の背景を除いて同一フレームの明るい色へ戻す。全例同じ規則。
表示ROIは既存選択、処理フレームは128px余白付き。紙色・汚れ・文字の正解は未注釈。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

成功した条件と、採用しない理由

方法	改善できたこと	失敗・限界
Sauvola／DocRes	接触シミを落とし、曲線・小文字を抽出する複数例。	色・濃淡の保存ではない。薄い人工線や灰色像を除く場合がある。
自動範囲＋局所置換	マスク外はNPJ系出力と画素一致。	縁が残る、小さなシミを見落とす、不要な修正。
RGB差分学習	学習型の人工汚れで誤差が減る。	色・形の変化に弱い。実シミが残り、正常部分も変わる。
明るさ制約＋L1	画素位置を再描画しない設計を試せた。	3試行でゼロ補正へ崩壊。今回の最適化失敗。
濃度の教師を追加	合成汚れ濃度で学ぶと崩壊を回避。	実物で白い斑。線が残っても濃さは変わる。
汚れ種類・薄線を追加	合成の色・形への転用誤差が低下。	実物の斑は残る。微小斑点では入力より悪い。
赤判定を厳格化	茶色を貼り戻す赤マスクを除ける。	薄い朱印も外す。単純な除外は採用しない。
周波数・広い文脈	広い色むらや白い斑が滑らかになる。	シミの縁・文字周囲の明るい縁、汚れの残留。

「改善」は画像上の観察または人工汚れの誤差低下。専門家の読解改善、実物の一般化、筆画保持の保証とは区別する。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。

論文化に向けた次の判断

1　読解改善が必要な問題か

原画像、NPJ系基準、Sauvola、DocResを同じ文字位置で評価する。正しく読める量、時間、確信度を比較。画像がきれいなだけで成功にしない。

2　保存すべき弱い情報があるか

薄い本文・注記・色のある筆記を原資料情報と専門家で確定する。灰色像を裏写りか表の筆画か決めずに成功・失敗へ数えない。

3　必要な箇所だけを直せるか

条件を固定して未使用資料へ適用する。接触シミだけでなく、近接シミと正常細字も含め、除去効果と有害な変化を別に評価する。

主張候補：原画像の観測情報から、基準処理の読みやすさ低下を必要箇所だけで修正し、弱い筆記を保つ。

現状は、この両立・実物での一般化・読解改善・既存法への優位をまだ示せていない。
一般化と無関係な別課題の数を増やすより、一つの問題で必要性と差を示す。

PDFは閲覧用に縮小。細部は原寸PNGを確認。専門家の読解評価は未実施。